

MO-CC2-02 — Preparación de máquina: inserción y sellado de la barra falsa rígida (6 líneas)

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MO-CC2-02 — Preparación de máquina: inserción y sellado de la barra falsa rígida (6 líneas)
Área	Colada Continua 2 · palanquilla (6 líneas)
Serie	Operación
Manual base	02-operacion/cc2/M0-CC2-02-insercion-barra-falsa-rigida.md v0.1 (visto bueno técnico y de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-14 Ayudante de Colada · S-12 Pulpito · C-16 (ESR) · S-25 · S-21 · C-06
Presentación	MO-CC2-02_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Dejar las 6 líneas probadas y selladas, con la cabeza a 700 ± 20 mm y el obturador de Cs-137 bajo control del ESR

Principio rector: El obturador se cierra antes de meter manos y se abre solo sin nadie en el molde.

Por qué importa: Para sellar la cabeza metes las manos dentro del molde, donde cruza el haz de la fuente de Cs-137. Un sello húmedo o mal hecho provoca una fuga o una explosión en el arranque. Un molde desalineado más de 0.5 mm dobla la piel y produce romboidad y grietas.

2. Objetivos de aprendizaje

- Probar la máquina.** Caudal 1,800–2,200 L/min, molde seco tras 5 min, ≥ 95 % de boquillas y carrera de oscilación 6–10 mm.
- Trabajar en el molde sin dosis.** Meter manos solo con obturador cerrado por el ESR, su candado y $< 2 \times$ fondo medido; dosímetro puesto.
- Insertar y sellar la cabeza.** Cabeza a 700 ± 20 mm, holgura 2–4 mm, cordón sin huecos y 1.5–3 kg de chatarra seca.
- Liberar sin nadie en el molde.** Retirar LOTO, contar al personal y pedir al ESR la apertura; el nivel marca molde vacío.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Apertura y por qué importa	30	Casos de fuga de arranque y de exposición; reglas de oro	Portada y objetivos
2. Roles y flujo del proceso	60	Recorrido del flujo con el perfil de la máquina y el molde	Roles, flujo y figuras
3. Equipos y parámetros	90	Ejercicio: liberar o no una línea con datos de prueba	Equipos y parámetros
4. Seguridad	60	Obturador, LOTO y zona controlada con la figura de bloqueos	Seguridad, dosímetro y candados
5. Calidad y paso a paso	90	Lectura guiada de los 16 pasos; pasos ★	Calidad y paso a paso
6. Condiciones anormales	60	Simulacro de mesa: el obturador no cierra	Condiciones anormales
7. Evaluación teórica	60	Autoevaluación de 5 preguntas y retroalimentación	Autoevaluación
8. Cierre y ruta a OJT	30	Plan de OJT, curso POE y certificación	Competencia y cierre

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en la preparación	RACI
C-06 Supervisor de Colada Continua	Libera las líneas; firma la lista de verificación de máquina	A
S-12 Operador de Pulpito	Opera la inserción desde la HMI; prueba agua, rociado, oscilación y EMS	R
S-14 Ayudante de Colada	Inspecciona el molde, centra la cabeza, sella y coloca chatarra seca	R
C-16 en función de ESR (CNSNS)	Cierra, bloquea y abre el obturador de Cs-137; mide la tasa de dosis	R
S-25 Mecánico de Taller de Moldes	Atiende desgaste, conicidad y alineación (MM-CC-01, MM-CC-02)	C
S-21 Instrumentista	Atiende fallas del medidor de nivel, caudalímetros y termopares	C

4.2 Flujo del proceso

- 1. **Recibir máquina:** Sin permisos abiertos en la CC2
- 2. **Agua de molde:** ≥ 5 min a caudal pleno; molde seco
- 3. **Pruebas:** Rociado ≥ 95 %; oscilación y EMS OK
- 4. **Tubo y alineación:** Sin rayas > 0.5 mm; ± 0.5 mm
- 5. **ESR cierra:** Candado del ESR; < 2 × fondo
- 6. **Insertar barra:** Cabeza a 700 ± 20 mm bajo el borde
- 7. **Sellar:** Cordón sin huecos; chatarra seca
- 8. **ESR abre:** Nadie en el molde; nivel en vacío
- 9. **Liberar:** C-06 firma; 6 líneas listas

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Barra falsa rígida (6)	Cierra el fondo y extrae el arranque	Radio 9 m; cabeza para 160 × 160 mm	Holgura 2–4 mm por lado [Validar OEM]
Extractores-enderezadores	Insertan y extraen la barra falsa	Modo barra falsa [Validar OEM]	Sin alarmas; rodillos libres
Molde de tubo Cu-Ag	Forma la piel	1,000 mm; conicidad 0.8–1.0 %/m	Sin rayas > 0.5 mm ni deformación
Agua primaria de molde	Enfría el tubo	≈ 2,000 L/min; 10–12 m/s en ranura	≥ 1,800 L/min en prueba; sin fugas
Rociado, oscilación y EMS	Solidifican, despegan y agitan	1.5–2.0 L/kg; 150–250 cpm; 250–400 A	≥ 95 % boquillas; sin alarmas
Medidor de nivel Cs-137	Mide el nivel del acero	± 5 mm	Obturador operativo; lectura de vacío
Plantilla de alineación	Verifica molde–pie de rodillos	± 0.5 mm [Validar OEM]	Plantilla certificada

4.4 Parámetros

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Caudal de agua de molde	2,000 L/min	1,800–2,200 L/min	< 1,800 L/min (90 %)	No liberes; avisa a C-12
Fuga dentro del molde	Cero	Cero	Cualquier gota o humedad	No liberes; cambio de molde
Altura de la cabeza	700 mm bajo el borde	680–720 mm [Validar OEM]	Fuera de rango	Reajusta en modo lento
Velocidad de inserción	2.0 m/min	≤ 3.0; últimos 2 m ≤ 0.5	Golpe en el tope	Detén y revisa la cabeza
Holgura cabeza–tubo	3 mm por lado	2–4 mm [Validar OEM]	Desigual > 2 mm entre lados	Centra la cabeza

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Chatarra de enfriamiento	2 kg	1.5–3 kg [Validar]	Húmeda, oxidada o con aceite	Cámbiala por seca y limpia
Alineación molde–pie	0 mm	± 0.5 mm [Validar OEM]	> ± 0.5 mm	No liberes; avisa a S-25
Dosis, obturador cerrado	Fondo (0.1–0.3 µSv/h)	< 2 × fondo [Validar ESR]	≥ 2 × fondo	Nadie entra; aléjate ≥ 3 m

Presión de agua, velocidad de inserción y holguras: [Validar OEM]. Criterio de dosis < 2 × fondo: MS-ACE-07 [Validar con el ESR].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Obturador cerrado por el ESR:** C-16 cierra, pone candado y tarjeta y mide < 2 × fondo en el punto de trabajo antes de meter manos (MS-ACE-07).
- ★ **Molde seco:** Prueba de fugas de 5 min a caudal pleno; cordón y chatarra secos; molde tapado hasta el arranque (MS-ACE-03).
- ★ **LOTO de oscilador y extractores:** Candado personal antes de sellar; prueba de arranque sin movimiento (MS-ACE-02).
- ★ **Plataforma segura:** Tapas en moldes sin uso y barandales (MS-ACE-10); nadie en la fosa mientras se mueve la barra falsa.

EPP: Casco, lentes y guantes de carnaza · Ropa retardante a la flama y botas de seguridad · Dosímetro personal (TLD u OSL) en zona controlada · Respirador P100 al manipular fibra cerámica · Protección auditiva

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Estado del tubo	Sin rayas > 0.5 mm; conicidad 0.8–1.0 %/m	Visual cada secuencia; S-25 (MM-CC-01)	Romboidad, grietas de esquina, breakout
Alineación molde–pie	± 0.5 mm	Plantilla: cambio de molde y 7 días	Romboidad, grietas en la diagonal
Patrón de rociado	≥ 95 % boquillas; esquinas cubiertas	Prueba visual cada secuencia	Grietas internas, romboidad
Oscilación	Frecuencia y carrera de la tabla	Prueba en vacío cada secuencia	Marcas de oscilación profundas

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
1	Recibe la máquina	Revisa la bitácora de mantenimiento y los permisos	Sin permisos abiertos en la CC2	C-06
2	Arranca el agua de molde	Caudal pleno ≥ 5 min en las 6 líneas	1,800–2,200 L/min por línea	★ S-12
3	Revisa fugas en el molde	Lámpara; busca gotas, humedad o vapor	Molde totalmente seco	★ S-14
4	Prueba y revisa la línea	Rociado por zona, oscilación a 200 cpm, EMS 1 min; tubo y alineación con plantilla	≥ 95 % boquillas; ± 0.5 mm	S-12, S-14
5	Pide al ESR el cierre	Permiso firmado por el ESR; cierra, pone candado y tarjeta y mide en el punto y a 1 m	< 2 × fondo; registro firmado	★ C-16, S-14
6	Aplica LOTO al oscilador	Candado personal; prueba de arranque	Sin movimiento	★ S-14
7	Inserta la barra falsa	Modo inserción ≤ 3 m/min; los últimos 2 m a ≤ 0.5 m/min	La cabeza para sin golpe	S-12

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
8	Ajusta la altura de la cabeza	Mide desde el borde del tubo	700 ± 20 mm bajo el borde	★	S-14, S-12
9	Aplica LOTO a extractores	Candado personal en los extractores de esa línea	Sin movimiento posible	★	S-14
10	Centra la cabeza	Galgas en los 4 lados	Holgura 2–4 mm, uniforme		S-14
11	Sella con cordón	Cordón de fibra cerámica en todo el perímetro, apretado con espátula	Sin huecos con lámpara	★	S-14
12	Coloca chatarra seca	1.5–3 kg de recortes limpios, secos y sin aceite, en capa de 30–50 mm	Cubre toda la cabeza	★	S-14
13	Tapa, repite y ceba	Tapa metálica seca; repite los pasos 5–12 en cada línea, una a la vez; ceba el aceite	6 líneas selladas y tapadas		S-14
14	Retira LOTO y cuenta	Conteo de personal; retira tu candado	Plataforma y fosa despejadas	★	S-14, C-06
15	Pide al ESR la apertura	El ESR retira su candado y abre; S-12 revisa la lectura de molde vacío	Nivel indica vacío, sin alarma	★	C-16, S-12
16	Libera las líneas	C-06 firma la lista de verificación de máquina	6 líneas listas para colar		C-06

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Gotas o humedad en el molde	No liberes la línea; cambio de molde	C-06, S-25
Caudal < 1,800 L/min en prueba	No liberes; revisa con mantenimiento	C-06, C-12
La barra falsa se atora	Detén; LOTO; inspecciona la línea con mantenimiento	C-06, C-11
Cabeza que no centra	Cambia la cabeza; revisa la alineación	C-06, S-25
Obturador no cierra o dosis alta	Nadie entra al molde; aléjate ≥ 3 m y acordona; el ESR atiende y reporta	C-16 (ESR), C-06
Nivel no marca vacío al abrir	No liberes la línea; S-21 revisa con el ESR	C-06, S-21, C-16
Chatarra húmeda u oxidada	Usa otra caja seca; seca en estufa	C-06

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿Quién puede cerrar y abrir el obturador de la fuente de Cs-137? a) S-14 con su candado b) Solo el ESR (C-16) c) El supervisor C-06
- ¿A qué altura queda la cabeza de la barra falsa? a) 700 ± 20 mm bajo el borde b) 500 ± 20 mm bajo el borde c) 900 ± 20 mm bajo el borde
- La chatarra de enfriamiento trae aceite. ¿Qué haces? a) La uso si es poca b) La seco con soplete c) La cambio por chatarra seca y limpia
- ¿Cuánto tiempo se prueba el molde a caudal pleno buscando fugas? a) 1 min b) 5 min c) 30 min
- ¿Qué alineación molde–pie de rodillos se acepta? a) ± 0.5 mm b) ± 3 mm c) ± 5 mm

Clave de respuestas:

- b) Solo el ESR (C-16) — Solo el ESR opera el obturador, pone su candado y mide < 2 × fondo antes de que alguien meta las manos.
- a) 700 ± 20 mm bajo el borde — 700 ± 20 mm bajo el borde del tubo, centrada con holgura de 2–4 mm por lado.

3. c) La cambio por chatarra seca y limpia — Humedad, óxido o aceite generan gas o vapor al contacto con el primer acero.
4. b) 5 min — 5 min a caudal pleno; con cualquier gota o humedad no se libera y se cambia el molde.
5. a) ± 0.5 mm — Fuera de ± 0.5 mm la piel se dobla al salir del molde: romboidad y grietas en la diagonal.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-14 Ayudante de Colada	U	16 h + 8 h POE	40 h / 12 sellados	24 meses; POE 12 meses
S-12 Operador de Pulpito	U	16 h + 8 h POE	24 h / 6 preparaciones	24 meses; POE 12 meses
C-16 (función de ESR)	O	Según la CNSNS	—	Licencia CNSNS; interna 12 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Nunca mete las manos al molde sin el obturador cerrado, bloqueado y medido por el ESR
- ☐ Verifica que el molde esté seco después de 5 min con agua a caudal pleno
- ☐ Aplica LOTO a oscilador y extractores antes de sellar
- ☐ Deja la cabeza a 700 ± 20 mm, centrada, sellada y con chatarra seca
- ☐ Confirma que no hay nadie en el molde antes de pedir la apertura del obturador

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Sin ESR no se meten manos al molde.** Obturador cerrado, candado del ESR y $< 2 \times$ fondo medido; dosímetro puesto.
- **Molde húmedo no se libera.** Humedad + acero = explosión en el arranque (MS-ACE-03).
- **LOTO antes de sellar.** Oscilador y extractores con candado personal (MS-ACE-02).
- **Nadie en el molde al abrir.** Conteo de personal antes de pedir al ESR la apertura del obturador.

7. Por confirmar

- Altura de cabeza, holguras, velocidad de inserción y presión de agua con el OEM
- Criterio de dosis $< 2 \times$ fondo con el ESR (MS-ACE-07)
- Chatarra de enfriamiento 1.5–3 kg, ≥ 95 % de boquillas y frecuencia de alineación (C-08)

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-25
Seguridad	experto-seguridad-salud	Pendiente
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	Pendiente
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	Pendiente
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASMA · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MO-CC2-02/MO-CC2-02_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.